

岩土与地下工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0819Z2 授 工学博士 学位)

一、学科简介

岩土与地下工程学科是矿业工程一级学科下自主设置的二级学科。岩土与地下工程学科是以人工开挖或生产活动而在地层中形成的地下空间结构及周围岩土体作为研究对象,以服务于各类主体工程的勘察、设计和施工全过程为目的,以土力学与基础工程、岩石力学与工程为基础,并和工程地质学密切结合的综合性学科。本学科既涉及到岩土工程中岩石和土体的利用、整治(处理)或改造,又涉及到由于地下空间结构和周围岩土体之间的相互作用而引发的一系列地下空间结构的设计和施工技术问题、围岩的稳定性及加固技术以及工程结构的抗震防灾等问题。本学科已形成岩土工程稳定性分析与控制、结构与工程抗震防灾、地下工程优化设计与施工关键技术和特殊土工程特性与灾害治理四个相对稳定的研究方向;相关图书分馆、专业实验室、岩土与地下工程研究所、结构工程与防灾减灾研究所、计算机仿真中心及产学研协同创新基地等教学科研设施齐全。

二、培养目标

1. 坚持党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的科研道德和敬业精神。品行端正,诚实守信,身心健康。
2. 具有科学的世界观和方法论,具备严谨的科研作风和良好的团队合作精神。
3. 全面系统掌握本学科相关科学理论与技术,对本学科的现状、发展趋势及学术前沿有深入的了解,掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识。
4. 能运用现代科学理论和实验手段、计算机应用技术和信息技术,独立完成具有重大意义的课题,并具有理论或技术创新。
5. 至少掌握一门外国语,具备熟练阅读本专业外文文献,进行国际学术交流的能力。
6. 达到《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》等的相关要求。

三、研究方向

1. 岩土工程稳定性分析与控制
2. 结构与工程抗震防灾
3. 地下工程优化设计与施工关键技术
4. 特殊土工程特性与灾害治理

四、培养方式

采取导师负责和导师指导团队相结合的培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成,导师指导团队中至少有两名专家应该具有博士生导师资格。

五、学制及学习年限

博士研究生学制 4 年。全日制攻读博士学位研究生,学习年限一般为 4~5 年;非全日制攻读博士学位

研究生，学习年限一般不超过 6 年。博士研究生最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

岩土与地下工程博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就学位论文开题作报告，记 1 学分。

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据（参考文献不少于 70 篇，其中外文不少于 30 篇，近五年内发表的文献不少于三分之一）；研究方案；研究工作基础；研究工作计划及时间安排。

开题报告答辩环节须由至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）参加，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

2. 中期考核：博士生必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记 1 学分。

至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。

3. 学术活动：博士生须参加 9 次以上学术活动，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，记 1 学分。

4. 预答辩：博士生至少在学位论文答辩前 3-6 个月完成论文预答辩。预答辩在校内公开进行，预答辩专家组由 3-5 名本学科及相关学科的教授组成，其中至少有 1-2 名博士生导师。申请预答辩的博士应在预答辩前 10 天向答辩委员提交已完成的论文稿。答辩完成后由答辩委员无记名投票表决，表决不合格者必须根据预答辩专家组提出的意见，在导师指导下，对论文认真进行修改，至少在三个月后方可再次提出预答辩申请。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

岩土与地下工程（0819Z2）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	15BC01101	采矿科学与新技术	Mining science and New Technology	32	2	1	资环学院	
		15BC01121	现代矿物浮选溶液化学	Solution Chemistry of Modern Mineral Flotation	40	2.5	1	资环学院	
	学科基础课	15BD01101	矿业系统科学原理与方法	Principles and Methods of System Analysis in Mining Industry	32	2	1	资环学院	选课 ≥2 学分
		15BD01102	岩石力学新进展	New Development in Rock Mechanics	32	2	1	资环学院	
		15BY08102	高等混凝土结构理论	Advanced Theory of Concrete Structures	32	2	2	城市建设学院	
		20BS08001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	城市建设学院	必修
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (German II)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业选修课	15BY08101	岩土工程理论新进展	New Development of Geotechnical Engineering Theories	32	2	2	城市建设学院	选课 ≥2 学分
		17BY08104	工程结构抗震理论	Seismic Theory of Engineering Structure	32	2	1	城市建设学院	
	研究环节	15BYJ0801	开题报告	Research Proposal		1		城市建设学院	必修
		15BYJ0802	学术交流≥9 次	Academic Communication		1			
		15BYJ0803	中期考核	Mid-term Evaluation		1		城市建设学院	
		15BYJ0804	学位论文	Dissertation		9		城市建设学院	

建筑学学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0813 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

建筑学是研究建筑物及其环境的学科,也是关于建筑设计艺术与技术结合的学科,旨在总结人类建筑活动的经验,研究人类建筑活动的规律和方法,创造适合人类生活需求及审美要求的物质形态和空间环境。建筑学是集社会、技术和艺术等多重属性于一体的综合性学科。建筑学与力学、光学、声学等自然科学领域,水工、热工、电工等技术工程领域,美学、社会学、心理学、历史学、经济学、法律等人文学科领域有着紧密的联系。建筑学与城乡规划学和风景园林学共同构成综合性的人居环境科学领域。

武汉科技大学建筑学学科结合城乡建设与环境发展需求,依托学校土木、建筑类专业资源配置齐全的优势,注重建筑环境塑造与建筑技术发展,形成了建筑设计及其理论、建筑遗产保护与结构性能修复、绿色节能与智能建筑、城市设计及其理论等4个具有特色的研究方向。结合地方性高校特点及优势,面向地方发展,在湖北省新农村规划与建筑设计、城镇建设、既有建筑遗产保护、建筑节能、数字城市与建筑等领域取得了一定成果,具有良好的社会声誉。该学科设有城市更新湖北省工程研究中心、智慧城镇与城乡发展研究所,将建筑设计及其理论与城市设计、绿色建筑技术、数字建筑技术、历史建筑保护等结合,形成了交叉互融的学科特色。

目前,建筑学的发展出现了多元化倾向。针对现代主义建筑中出现的单一、机械、程式化的问题,建筑学重新探讨保护地域特色和文化多样性、继承传统与创新等问题;人口、资源、气候等问题构成了人类面临的最严峻挑战之一,绿色低碳与可持续发展成为当今建筑学发展的重要方向;以计算机科学和信息技术为代表的新兴科技则为建筑学的发展注入了新的活力。传统建筑学科逐渐拓展形成广义建筑学。今天的建筑学以建筑学、城乡规划学和风景园林学三位一体的知识结构为平台,进一步加强理工与人文的交叉、科学与艺术的融合,在综合解决人类人居环境复杂问题的过程中不断丰富学科内涵,拓展学科范畴,取得新的发展。

二、培养目标

培养从事适应国家战略和经济社会发展的设计理论研究、设计教学、设计实践、设计管理,具有科学理论与技术艺术相结合,具有创新精神并掌握系统设计创新方法的高层次、复合性专门人才。

1. 应掌握的基本知识

(1) 掌握建筑学学科某一专业方向较为系统深入的专业基础知识和专业技术知识,了解本学科的技术现状和发展趋势。

(2) 熟练阅读专业外文文献、具备一定的翻译、写作能力和基本的听说交流能力。

(3) 熟练运用计算机操作系统,至少掌握一种行业内常用的分析应用软件。

(4) 熟练掌握文献、信息资料的一般检索方法及互联网检索技术。

2. 应具备的基本素养

(1) 坚持党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的科研道德和敬业精神。品行端正,诚实守信,身心健康。

(2) 扎实的专业知识,复杂问题的抽象、建模能力和科学思维方式;严谨的治学态度和求实的科学精神;具有创新意识和一定的创新能力。

(3) 具有进取精神；良好的市场、质量和安全意识、注重环境保护、生态平衡和可持续发展的社会责任感。

(4) 恪守学术规范和学术道德规范；遵守国家有关保密和知识产权的法律、法规。

3. 应具备的基本学术能力

(1) 具备坚实的建筑学基础理论知识，系统掌握并了解所在研究领域国内外的研究现状和发展趋势。具有一定的跨学科知识。

(2) 不仅应具备较强的学习、分析和评述前人研究成果的能力，还需要掌握扎实的现代建筑理论和方法，同时具备实地调研和综合分析能力。

(3) 善于运用自己研究领域的知识和技能解决建筑学相关的社会经济发展的实际问题和技术需求。基础扎实，素质全面，有一定的学术素养、艺术素养与创新能力，能胜任建筑设计、建设、管理和科研工作，具备综合解决实际问题的能力。

(4) 较强的文字表达和英语表达能力，善于表达学术思想、阐述研究思路和技术手段、展示自己的学术成果；具有一定的学科内、跨学科及国际学术交流与合作能力。

(5) 一定的组织协调能力和国际视野。

三、研究方向

1. 建筑设计及其理论
2. 建筑遗产保护与结构性能修复
3. 建筑技术科学
4. 城市设计及其理论

四、培养方式

硕士研究生的培养坚持导师负责制，充分发挥指导教师的主导作用，调动导师的积极性，从政治思想和业务学习两方面引导研究生全面发展。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术（科学）研究、组织学术交流等。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

建筑学学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分

		学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就学位论文开题作报告，计 1 学分，成绩按通过/不通过登记。开题工作原则上应于第三学期结束前完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（原则不少于 40 篇，其中外文不少于 10 篇，近五年内发表的文献不少于三分之一）；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。书面开题报告一般应为 0.5~1.0 万字。

开题报告一般由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）参加答辩环节、审定并签署意见，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

2. 中期考核

在主要课程学习结束后、进入学位论文撰写阶段之初（一般应在第四学期结束前完成），研究生须以书面形式做学位论文研究中期进展报告。考核内容包括政治思想表现、课程学习和科研能力等方面，检查、评价研究生入学以来的学习成效，及时发现研究生培养过程中存在的问题。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，合格（含）以上的研究生可继续进行学习，记 1 学分。

由学院院长、主管研究生工作的副院长等组成考核领导小组负责组织领导，学院院长任考核领导小组组长，学院考核领导小组根据各专业方向研究生人数，以专业方向为单位组成考核小组，成员一般由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成，就课题的研究进展及能否如期完成学位论文工作等进行考核，对存在的问题提出指导性建议。

对学习计划未完成、论文未开题或论文开题未通过者，中期考核时间顺延。硕士中期考核最晚应于答辩前 6 个月完成。中期考核不合格者，在征得本人和导师同意后，终止培养，作肄业处理，也可申请延期重新考核（延期时间至少推迟三个月）；第二次考核仍未通过，按学籍管理相关规定执行。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

3. 学术交流

参加校内外学术活动 6 次以上，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，成绩按通过/不通过登记，计 1 学分。

八、学位论文

学位论文研究工作时间不少于 1 年。研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

建筑学（0813）学术学位硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	学科通识课	21SC08301	现代建筑理论*★	Modern Architectural Theory	32	2	1	城市建设学院	必修
		21SD08304	建筑历史与理论专题*★	Architectural History and Theory Project	32	2	1	城市建设学院	
	学科基础课	24SC08301	建筑与城市设计（I）*★	Architecture and Urban Design（I）	64	4	1	城市建设学院	≥5 学分
		21SD08302	建筑技术科学前沿*★	Introduction to Architectural Technology Science	32	2	1	城市建设学院	
		21SD08303	城市设计理论与方法*★	Urban Design Theory and Method	32	2	1	城市建设学院	
		21SD08301	人居科学导论★	Study on the Theory and Design of Human Settlements	32	2	2	城市建设学院	
		20BS08001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	城市建设学院	必修
	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	

		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业 选修课	24SY08301	建筑与城市设计（II）*★	Architecture and Urban Design（II）	64	4	2	城市建设学院	≥6 学分
		24SY08302	建筑与城市设计（III）★	Architecture and Urban Design（III）	64	4	3	城市建设学院	
		21SY08303	数字建筑理论与方法★	Theory and Method of Digital Architecture	32	2	2	城市建设学院	
		21SY08304	矿冶建筑技术	Mining and Metallurgy Construction Technology	32	2	2	城市建设学院	
		21SY08305	建筑遗产保护专题★	Architectural Heritage Protection Project	32	2	2	城市建设学院	
		21SY08306	建筑策划与使用后评估★	Architectural Planning and Post Use Evaluation	32	2	2	城市建设学院	
		21SY08307	建筑评论★	Architectural Review	32	2	2	城市建设学院	
		15SY08228	建筑节能原理与技术	Theory and Technology of Building Energy Conservation	32	2	2	城市建设学院	
		15ZD08201	城乡公共安全防灾规划	Urban and Rural Public Security Disaster Prevention Plan	32	2	2	城市建设学院	
		24SY08201	碳中和概论	Introduction to Carbon Neutrality	32	2	1	城市建设学院	
		24SY08202	城市更新理论与技术	Theory and Technology in Urban Regeneration	32	2	2	城市建设学院	
	研究 环节	15SYJ0801	开题报告	Research Proposal		1		城市建设学院	必修
		15SYJ0802	学术交流≥6 次	Academic Communication		1			
		15SYJ0803	中期考核	Mid-term Evaluation		1		城市建设学院	
		15SYJ0804	学位论文	Dissertation		4		城市建设学院	

附注：加“*”号课程为重点建设课,加“★”号课程为研究生核心课程指南课。

土木工程学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0814 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

土木工程是建造各类工程设施的科学技术的统称,它既指工程建设的对象,即建造在地下、地上、水中等的各类工程设施,也指其所应用的材料、设备和所进行的勘测、设计、施工、管理、监测、维护等专业技术。土木工程是最早建立的工程学科之一,其学科内涵丰富,主要包括基础学科与理论、工程材料、工程分析与设计、工程施工、工程经济与管理及信息技术应用等方面,其研究对象为基础设施建设中的各类结构物,如房屋建筑、桥梁、隧道与地下工程、道路、铁路、港口、市政及特种工程、供暖、通风、空调系统等的安全与适用。

武汉科技大学土木工程学科方向主要包含:(1)岩土工程;(2)结构工程;(3)市政工程;(4)供热、供燃气、通风及空调工程;(5)防灾减灾工程及防护工程;(6)桥梁与隧道工程;(7)道路与铁道工程;(8)土木工程建设与管理;(9)土木工程材料。各学科方向之间相互联系,学科技术相互渗透,学科发展相互促进。该学科设有岩土与地下工程研究所、结构工程与防灾减灾研究所、道路桥梁与轨道交通研究所、市政工程与水环境研究所、暖通空调与新能源研究所、土木建筑图书分馆、城市更新湖北省工程研究中心、湖北省校企共建智能节能玻璃幕墙研发中心、湖北省城乡建设与环境发展实验教学示范中心、湖北省建筑设备实验教学示范中心、武汉科技大学高性能工程结构研究院等教学科研平台。

土木工程作为历史悠久的古老学科,其以现代社会生产力发展为动力,以计算机等现代科学技术为背景,以现代工程材料为基础,以现代施工技术与测试技术为手段,进入了高速发展的新时代。目前,面临地震、台风、滑坡、灾、爆炸等各类灾害的频发,自然资源的短缺,人类居住环境恶化,以及人类向高空延伸、向地下发展、向海洋拓宽、向沙漠进军、向太空迈进的探索与发展,使得土木工程建设进入韧性宜居、绿色低碳的高质量、可持续发展阶段,在空间域上从单纯单体工程分析发展到对整体系统网络 and 环境的综合分析 with 智能控制,在时间域上从单纯使用阶段的安全设计发展到工程全寿命周期的精细化设计与智慧化管理,在深度上从单纯依靠专一学科深化到依靠多学科的交叉融合。此外,计算技术、信息技术、人工智能等从各个方位渗入土木工程领域,工程材料的发展空前活跃。这一切都为土木工程学科的发展带来了前所未有的机遇与驱动力。

二、培养目标

1. 应掌握的基本知识

(1) 掌握土木工程学科某一专业方向较为系统深入的专业基础知识和专业技术知识,了解本学科的技术现状和发展趋势。

(2) 熟练阅读专业外文文献、具备一定的翻译、写作能力和基本的听说交流能力。

(3) 熟练运用计算机操作系统,至少掌握一种行业内常用的分析应用软件。

(4) 熟练掌握文献、信息资料的一般检索方法及互联网检索技术。

2. 应具备的基本素养

(1) 坚持党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的科研道德和敬业精神。品行端正,诚实守信,身心健康。

(2) 扎实的专业知识,复杂问题的抽象、建模能力和科学思维方式;严谨的治学态度和求实的科学

精神；具有创新意识和一定的创新能力。

(3) 具有进取精神；良好的市场、质量和安全意识、注重环境保护、生态平衡和可持续发展的社会责任感。

(4) 恪守学术规范和学术道德规范；遵守国家有关保密和知识产权的法律、法规。

3. 应具备的基本学术能力

(1) 具有从多种可能的途径快速获取符合专业要求及研究复杂工程问题的信息和研究方法的能力。

(2) 发现问题，全面理解问题，并对其进行质疑和评价的能力；综合运用所学知识和相关成果，提出研究思路，设计技术路线，分析并解决工程技术问题的能力。

(3) 具有较强的实践能力，尤其应具有善于将土木工程基本理论、专业知识与生产实践、应用技术探索等相结合以处理复杂土木工程问题的能力。

(4) 较强的文字表达和英语表达能力，并能够采用多种手段相结合进行学术表达；具有一定的学科内、跨学科及国际学术交流与合作能力。

(5) 一定的组织协调能力和国际视野。

三、研究方向

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1. 岩土工程 | 2. 结构工程 |
| 3. 市政工程 | 4. 建筑环境与能源工程（含供热、供燃气、通风及空调工程） |
| 5. 防灾减灾工程及防护工程 | 6. 桥梁与隧道工程 |
| 7. 道路与铁道工程 | 8. 土木工程建造与管理 |
| 9. 土木工程材料 | |

四、培养方式

硕士研究生的培养坚持导师负责制，充分发挥指导教师的主导作用，调动导师的积极性，从政治思想和业务学习两方面引导研究生全面发展。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术（科学）研究、组织学术交流等。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制3年，学习年限一般为2~3年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制3年，学习年限一般为3~4年。硕士学习年限最长不超过5年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

土木工程学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分

		学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就学位论文开题作报告，计 1 学分，成绩按通过/不通过登记。开题工作原则上应于第三学期结束前完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（原则不少于 40 篇，其中外文不少于 10 篇，近五年内发表的文献不少于三分之一）；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。书面开题报告一般应为 0.5~1.0 万字。

开题报告一般由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）参加答辩环节、审定并签署意见，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

2. 中期考核

在主要课程学习结束后、进入学位论文撰写阶段之初（一般应在第四学期结束前完成），研究生须以书面形式做学位论文研究中期进展报告。考核内容包括政治思想表现、课程学习和科研能力等方面，检查、评价研究生入学以来的学习成效，及时发现研究生培养过程中存在的问题。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，合格（含）以上的研究生可继续进行学习，记 1 学分。

由学院院长、主管研究生工作的副院长等组成考核领导小组负责组织领导，学院院长任考核领导小组组长，学院考核领导小组根据各专业方向研究生人数，以专业方向为单位组成考核小组，由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成，就课题的研究进展及能否如期完成学位论文工作等进行考核，对存在的问题提出指导性建议。

对学习计划未完成、论文未开题或论文开题未通过者，中期考核时间顺延。硕士中期考核最晚应于答辩前 6 个月完成。中期考核不合格者，在征得本人和导师同意后，终止培养，作肄业处理，也可申请延期重新考核（延期时间至少推迟三个月）；第二次考核仍未通过，按学籍管理相关规定执行。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

3. 学术交流

参加校内外学术活动 6 次以上，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，成绩按通过/不通过登记，计 1 学分。

八、学位论文

学位论文研究工作时间不少于 1 年。研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

土木工程（0814）学术学位硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	21SY08205	高等建筑材料学★	Advanced Building Materials	32	2	2	城市建设学院	必修
		15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	≥2 学分
		15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	
	学科基础课	17SD08201	弹塑性力学★	Elastic-plastic mechanics	32	2	1	城市建设学院	≥5 学分
		17SD08203	高等土力学*★	Advanced soil Mechanics	32	2	1	城市建设学院	
		17SD08204	高等流体力学*★	Advanced Fluid Mechanics	32	2	1	城市建设学院	
		15SD08207	结构动力学★	Structural Dynamics	32	2	1	城市建设学院	
		15SD08208	工程经济学*	Engineering Economics	32	2	2	城市建设学院	
		21SD08201	有限单元法★	Finite Element Method	32	2	1	城市建设学院	
		21SD08202	传热传质学★	Heat and Mass Transfer	32	2	2	城市建设学院	
		21SD08203	高等水力学★	Advanced Hydraulics	32	2	1	城市建设学院	
		21SD08204	高等物理化学★	Advanced Physical Chemistry	32	2	2	城市建设学院	
		20BS08001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	城市建设学院	必修
	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		

选修课		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业选修课	24SY08201	碳中和概论	Introduction to Carbon Neutrality	32	2	1	城市建设学院	≥6 学分
		24SY08202	城市更新理论与技术	Theory and Technology in Urban Regeneration	32	2	2	城市建设学院	
		15SY08203	边坡工程与支挡结构	Slope engineering and retaining structure	32	2	2	城市建设学院	
		21SY08201	高等隧道工程★	Advanced Tunnel Engineering	32	2	1	城市建设学院	
		15SY08206	基础工程学	Foundation engineering	32	2	2	城市建设学院	
		21SY08202	高等岩石力学★	Advanced Rock Mechanics	32	2	2	城市建设学院	
		15SY08223	固体废物处理与处置	Treatment and disposal of Solid Waste	32	2	1	城市建设学院	
		15SY08224	建筑给水排水理论与技术	Theory and technology of building water supply and sewage	32	2	1	城市建设学院	
		21SY08203	高等建筑环境学★	Advanced Building Environment Science	32	2	2	城市建设学院	
		15SY08228	建筑节能原理与技术	Theory and Technology of Building Energy Conservation	32	2	2	城市建设学院	
		17SY08202	地基处理与深基坑工程	Foundation treatment and deep foundation pit engineering	32	2	2	城市建设学院	
		17SY08205	土木工程试验检测	Civil engineering tests	32	2	2	城市建设学院	

选修课	17SY08208	路基路面结构设计理论与技术	Subgrade pavement structure design theory and technology	32	2	1	城市建设学院	
	21SY08211	高等桥梁结构理论★	Advanced Bridge Structure Theory	32	2	1	城市建设学院	
	21SY08210	高等钢结构理论★	Advanced Steel Structure Theory	32	2	1	城市建设学院	
	17SY08211	高等钢筋混凝土结构理论★	Advanced reinforced concrete structure theory	32	2	1	城市建设学院	
	17SY08214	BIM 技术及其应用	BIM technology and application	32	2	2	城市建设学院	
	21SY08204	废水处理技术与工程★	Wastewater Treatment Technology and Engineering	32	2	2	城市建设学院	
	17SY08218	给水处理理论与技术★	Theory and technology of feedwater treatment	32	2	2	城市建设学院	
	21SY08206	防灾减灾工程学★	Disaster Prevention and Mitigation Engineering	32	2	2	城市建设学院	
	21SY08207	高等土木工程施工★	Advanced Civil Engineering Construction	32	2	2	城市建设学院	
	23ZY08202	智能建造技术	Intelligent construction technology	32	2	2	城市建设学院	
	19SY08203	建筑空调虚拟仿真与人工智能	Virtual Simulation and Artificial Intelligence of Building Air Conditioning	32	2	2	城市建设学院	
	21SY08209	建筑材料分析与测试技术★	Analysis and Testing Technology of Building Materials	32	2	1	城市建设学院	
	15SY08216	工程项目管理★	Project Management	32	2	1	城市建设学院	
	15ZY05403	房地产开发与管理★	Real Estate Development and Management	32	2	2	城市建设学院	
研究环节	15SYJ0801	开题报告	Research Proposal		1		城市建设学院	必修
	15SYJ0802	学术交流≥6 次	Academic Communication		1			
	15SYJ0803	中期考核	Mid-term Evaluation		1		城市建设学院	
	15SYJ0804	学位论文	Dissertation		4		城市建设学院	

附注：加“*”号课程为重点建设课程，，加“★”号课程为研究生核心课程指南课程。

土木水利硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 085900 授 土木水利硕士 专业学位)

一、专业类别简介

土木水利硕士专业学位是与土木水利行业任职资格相联系的工程类专业学位,土木水利工程是设计和建造各类工程设施及相关装备的科学技术,建造对象包含地下、地上、水中等的各类工程设施,涉及工程材料与设备、规划、勘测、设计、施工、管理、监测、保养、维修维护等专业技术。土木水利工程是一个历史悠久的学科群,并伴随着社会文明进步和科学技术发展而不断被注入新的内涵,具有理论科学和技术科学的双重属性。

武汉大学土木水利类涉及的领域包括土木工程领域(结构工程、岩土工程、桥梁与隧道工程、防灾减灾工程及防护工程、工程建造与管理),市政工程领域,人工环境工程领域(供热、供燃气、通风及空调工程),材料工程领域,安全工程领域,地质工程领域等。设有岩土与地下工程研究所、结构工程与防灾减灾研究所、道路桥梁与轨道交通研究所、市政工程与水环境研究所、暖通空调与新能源研究所、土木建筑图书分馆、城市更新湖北省工程研究中心、湖北省校企共建智能节能玻璃幕墙研发中心、湖北省城乡建设与环境发展实验教学示范中心、湖北省建筑设备实验教学示范中心、武汉大学高性能工程结构研究院等教学科研平台。

当前,世界正面临资源短缺、气候变化、灾害防御、生态保护、战略技术竞争的巨大挑战,以及人类向高空延伸、向地下发展、向海洋拓宽、向太空迈进的探索与发展机遇,因此,土木水利工程类别的发展趋势,在空间域上,从单纯单体工程分析发展到对整体系统网络 and 环境的综合与控制;在时间域上,从单纯使用阶段的安全设计发展到工程系统全寿命周期的设计与可靠性管理;在尺度上,从米级宏观尺度向微观和超高、超长两端发展;在深度上,从单纯依靠单一学科深化到依靠多学科交叉与综合。此外,信息技术、材料科学、人工智能迅猛发展并多方位融入土木水利工程类别,新思想、新理论、新技术、新方法、新材料、新设备、新工艺,以及新的管理模式相继涌现,土木水利工程类别的内涵不断丰富、发展和跨越。

二、培养目标

适应创新型国家建设,满足建筑建材业、交通运输业、环保绿化业、安全防护业等相关行业的国家重大工程项目和重要科技攻关项目对高层次工程应用型创新人才的需求,培养具有相关工程领域坚实宽广的理论基础和系统深入的专门知识,具备解决复杂工程技术问题、进行工程技术创新以及组织实施高水平工程技术项目等能力的高层次专门人才。

1. 基本素质

(1) 坚持党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法,身心健康。

(2) 具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,诚实守信,恪守学术道德规范。

(3) 掌握本领域坚实的基础知识和系统的专门知识;了解本领域的技术现状和发展趋势;能够运用先进方法和现代化技术手段解决工程问题;具有独立从事(领域内某一方向)工程技术或工程管理工作的能力。

(4) 具有高度的社会责任感、强烈的事业心和科学精神、掌握科学的思想和方法,遵守职业道德和工程伦理。

(5) 具有良好的身心素质和环境适应能力,富有合作精神。

2. 基础及专业知识

(1) 掌握扎实的基础知识,包括应用数学知识、工具性知识、及法律法规等人文社科知识。

(2) 掌握本领域某一方向较为系统的专业基础知识及较为全面的专业技术知识。

3. 应具备的基本能力

(1) 获取知识能力。能够通过检索、阅读等一切可能的途径快速获取能够符合专业需求及关联问题信息的能力，并具备自主学习和终身学习的能力。

(2) 应用知识能力。能够综合运用所学的知识，解决工程项目规划、研究、设计与开发、组织与实施等实际问题。在工程技术发展中善于运用创造性思维，勇于开展创新试验、创新开发和创新研究。

(3) 组织协调能力。具有良好的协调、联络和技术洽谈能力，能够有效地组织与实施科技项目开发，并解决项目进展过程中所遇到的各种问题。

(4) 国际交流能力。了解所从事研究方向的国际先进水平和发展趋势，具有一定的外语水平、一定的国际视野和跨文化环境下的国际交流能力。

三、领域方向

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. 结构设计理论与技术 | 6. 水处理与环境保护技术 |
| 2. 土木工程建设与管理 | 7. 建筑环境与能源工程（含暖通空调技术） |
| 3. 道路与桥梁工程 | 8. 工程规划设计及其理论 |
| 4. 岩土与地下工程 | 9. 工程信息技术与设计 |
| 5. 土木工程材料 | |

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。

2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。

3. 全日制攻读硕士学位研究生，学制3年，学习年限一般为2-3年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制3年，学习年限一般为3-4年。硕士学习年限最长不超过5年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

土木水利硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程≥9 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、数学 2 学分、工程伦理 1 学分		
		专业领域基础课≥7 学分 专业选修课≥7 学分（其中：实践技能课程≥2 学分） 公共选修课≥1 学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	学术交流	1 学分	必修
		开题报告	1 学分	必修
		中期考核	1 学分	必修
		专业学位论文	2 学分	必修

六、实践环节

实践环节主要依托校外实践基地以及相关企事业单位完成；在校内外导师的共同指导下，结合工程及社会实际岗位，进行专业综合实践和应用能力以及逻辑思维能力训练。

专业实践是土木水利类硕士专业学位研究生获得实践经验，提高实践能力的重要环节。专业实践可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有2年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于6个月，不具有2年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于1年。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

研究生提交实践计划，计入2学分；实践计划完成后，研究生要撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入6学分。

七、研究环节

1. 学术交流

参加校内外学术活动6次以上，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，成绩按通过/不通过登记，计1学分。

2. 开题报告

以书面及答辩形式就学位论文开题作报告，计1学分，成绩按通过/不通过登记。开题工作原则上应于第三学期结束前完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于9个月。

学位论文研究工作一般应与专业实践相结合，时间不少于1年。选题应来源于工程实际或者具有明确的工程应用背景，可以是一个完整的工程技术项目的设计或研究课题，也可以是技术攻关、技术改造专题，还可以是新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发等。

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（原则不少于40篇，其中外文不少于10篇，近五年内发表的文献不少于三分之一）；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。书面开题报告一般应为0.5~1.0万字。

开题报告一般由至少3名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）参加答辩环节、审定并签署意见，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

3. 中期考核

在主要课程学习结束后、进入学位论文撰写阶段之初（一般应在第四学期结束前完成），研究生须以书面形式做学位论文研究中中期进展报告。考核内容包括政治思想表现、课程学习和科研能力等方面，检查、评价研究生入学以来的学习成效，及时发现研究生培养过程中存在的问题。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，合格（含）以上的研究生可继续进行学习，记1学分。

由学院院长、主管研究生工作的副院长等组成考核领导小组负责组织领导，学院院长任考核领导小组组长，学院考核领导小组根据各专业方向研究生人数，以专业方向为单位组成考核小组，成员一般由至少3名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成，就课题的研究进展及能否如期完成学位论文工作等进行考核，对存在的问题提出指导性建议。

对学习计划未完成、论文未开题或论文开题未通过者，中期考核时间顺延。硕士中期考核最晚应于答辩前6个月完成。中期考核不合格者，在征得本人和导师同意后，终止培养，作肄业处理，也可申请延期重新考核（延期时间至少推迟三个月）；第二次考核仍未通过，按学籍管理相关规定执行。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

学位论文研究工作应与专业实践相结合，时间不少于 1 年。研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

土木水利（0859）硕士专业学位研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	
	20BS08001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	城市建设学院	
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	

	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业 基础课	21SY08205	高等建筑材料学★	Advanced Building Materials	32	2	2	城市建设学院	必修
	17SD08201	弹塑性力学★	Elastic-plastic mechanics	32	2	1	城市建设学院	≥5 学 分
	21ZD08201	有限单元法及工程应用★	Finite Element Theory and Engineering Applications	32	2	1	城市建设学院	
	21ZD08203	结构动力学及其工程应用★	Structural Dynamics and Engineering Applications	32	2	1	城市建设学院	
	17SD08203	高等土力学	Advanced soil Mechanics	32	2	1	城市建设学院	
	17SD08204	高等流体力学	Advanced Fluid Mechanics	32	2	1	城市建设学院	
	21SD08202	传热传质学	Heat and Mass Transfer	32	2	2	城市建设学院	
	21ZD08202	高等水力学	Advanced Hydraulics	32	2	1	城市建设学院	
	15SD08208	工程经济学	Engineering Economics	32	2	2	城市建设学院	
	17SY08214	BIM 技术及其应用	BIM technology and application	32	2	2	城市建设学院	
	21ZY08203	现代土木工程项目管理★	Modern Civil Engineering Project Management	32	2	2	城市建设学院	
专业 选修课	24SY08201	碳中和概论	Introduction to Carbon Neutrality	32	2	1	城市建设学院	
	24SY08202	城市更新理论与技术	Theory and Technology in Urban Regeneration	32	2	2	城市建设学院	
	21SY08209	建筑材料分析与测试技术	Analysis and Testing Technology of Building Materials	32	2	1	城市建设学院	
	17SY08205	土木工程试验检测	Civil engineering tests	32	2	2	城市建设学院	
	21SY08206	防灾减灾工程学	Disaster Prevention and Mitigation Engineering	32	2	2	城市建设学院	
	21SY08207	高等土木工程施工★	Advanced Civil Engineering Construction	32	2	2	城市建设学院	

专业 选修课	23ZY08201	典型工程案例	Case of typical engineering	32	2	2	城市建设学院
	23ZY08202	智能建造技术	Intelligent construction technology	32	2	2	城市建设学院
	15SY08206	基础工程学	Foundation engineering	32	2	2	城市建设学院
	21SY08201	高等隧道工程	Advanced Tunnel Engineering	32	2	1	城市建设学院
	17SY08202	地基处理与深基坑工程	Foundation treatment and deep foundation pit engineering	32	2	2	城市建设学院
	17SY08203	边坡工程支护技术	Slope engineering support technology	32	2	2	城市建设学院
	21ZY08202	高等混凝土结构理论与应用★	Advanced Reinforced Concrete Structure Theory and Engineering Application	32	2	1	城市建设学院
	17SY08210	高等钢结构理论与设计	Advanced steel structure theory and design	32	2	1	城市建设学院
	17SY08208	路基路面结构设计理论与技术	Subgrade pavement structure design theory and technology	32	2	1	城市建设学院
	17SY08209	高等桥梁结构理论及其工程应用	Advanced bridge structure theory and engineering application	32	2	1	城市建设学院
	15SY08224	建筑给水排水理论与技术	Theory and technology of building water supply and sewage	32	2	1	城市建设学院
	15SY08220	给水排水管网工程设计优化	Optimal design of water supply and Sewage pipe network	32	2	2	城市建设学院
	21ZY08201	水资源规划与管理★	Water Resources Planning and Management	32	2	2	城市建设学院
	21SY08204	废水处理技术与工程	Wastewater Treatment Technology and Engineering	32	2	2	城市建设学院
	17SY08218	给水处理理论与技术	Theory and technology of feedwater treatment	32	2	2	城市建设学院
	21ZY08204	环境工程地质学★	Environmental Engineering Geology	32	2	1	城市建设学院
	21SY08203	高等建筑环境学	Advanced Building Environment Science	32	2	2	城市建设学院
	15SY08228	建筑节能原理与技术	Theory and Technology of Building Energy Conservation	32	2	2	城市建设学院
	15SY08223	固体废物处理与处置	Treatment and disposal of Solid Waste	32	2	1	城市建设学院

专业 选修课	19SY08203	建筑空调虚拟仿真与人工智能	Virtual Simulation and Artificial Intelligence of Building Air Conditioning	32	2	2	城市建设学院	
实践 环节	ZSJ0801	专业实践计划	Professional Practice Program		2		城市建设学院	必修
	ZSJ0802	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
学术 交流	ZYJ0801	学术交流	Academic Communication		1			必修
研究 环节	ZYJ0802	开（选）题报告	Research Proposal		1		城市建设学院	
	ZYJ0804	中期考核	Interim Progress Report		1		城市建设学院	
	ZYJ0803	专业学位论文	Dissertation		2		城市建设学院	

土木水利硕士专业学位研究生（卓越工程师）培养方案

（代码：085900 授 土木水利硕士 专业学位）

一、专业类别简介

土木水利硕士专业学位是与土木水利行业任职资格相联系的工程类专业学位，土木水利工程是设计和建造各类工程设施及相关装备的科学技术，建造对象包含地下、地上、水中等的各类工程设施，涉及工程材料与设备、规划、勘测、设计、施工、管理、监测、保养、维修维护等专业技术。土木水利工程是一个历史悠久的学科群，并伴随着社会文明进步和科学技术发展而不断被注入新的内涵，具有理论科学和技术科学的双重属性。

土木水利硕士专业学位研究生（卓越工程师）已于 2023 年入选首批湖北省卓越工程师校企联合培养项目，由武汉科技大学和湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司联合，重点面向新材料、新能源领域培养爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师人才。湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司、中铁十一局第四工程有限公司、武汉建工集团有限公司、中冶集团武汉勘察研究院有限公司等行业企业是武汉科技大学湖北省卓越工程师学院首批理事单位，开展校企联合土木水利卓越工程师培育。

武汉科技大学土木水利类涉及的领域包括土木工程领域（结构工程、岩土工程、桥梁与隧道工程、防灾减灾工程及防护工程、工程建造与管理），市政工程领域，人工环境工程领域（供热、供燃气、通风及空调工程），材料工程领域等。主要相关支撑学科有土木工程（硕士授权一级学科）、材料科学与工程（博士授权一级学科）、材料学（国家重点学科（培育））、安全科学与工程（博士授权一级学科）、环境科学与工程（硕士授权一级学科），主要支撑教学科研平台有 1 个国家重点实验室、5 个省部级实验室或省级工程研究中心、1 个湖北省研究生工作站、9 个校级研究生实习实践基地，其中湖北省研究生工作站、城市更新湖北省工程研究中心由武汉科技大学和湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司共享共建。

湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司于 1954 年成立，是湖北省唯一省属建筑科研院所，业务范围包含建筑科研、建筑工程勘察、设计、工程质量检测认证及鉴定（建筑工程/交通/水利）、工程检测仪器设备检定校准、绿色建筑咨询与评价、能效测评、结构加固等建筑工程配套服务。长期与武汉科技大学进行产学研合作及研究生联合培养，双方共建有省级研究生工作站，总工程师刘士清受聘武汉科技大学担任湖北省产业教授，十余名专家受聘担任武汉科技大学兼职研究生导师。

二、培养定位及目标

采取校企联合、产教融合模式，致力于培养德智体美劳全面发展、具有全球竞争力的高素质创新人才和领导者。培养具有正确的世界观、人生观和价值观；爱党报国、敬业奉献、品德良好；实事求是，学风严谨；掌握土木水利专业坚实的基础理论和宽广的专业知识，能运用先进的技术方法和手段解决土木工程（结构工程、岩土工程、桥梁与隧道工程、防灾减灾工程及防护工程、工程建造与管理）、市政工程、人工环境工程（供热、供燃气、通风及空调工程）、材料工程等领域的实际工程问题，具有突出技术创新能力和善于解决相应领域的工程设计、工程实施、工程研究、工程开发和工程管理复杂工程问题能力，对所在专业领域发展具有战略研判能力，具有良好的职业素养和国际视野的高层次应用型专门人才。

1. 基本素质

- (1) 坚持党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，身心健康。
- (2) 具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，诚实守信，恪守学术道德规范。
- (3) 掌握本领域坚实的基础知识和系统的专门知识；熟悉本领域的技术现状和发展趋势；能够运用先

进方法和现代化技术手段解决复杂工程问题；具有独立从事（领域内某一方向）工程技术或工程管理工作的能力；具有对所在专业领域发展的战略研判能力。

(4) 具有高度的社会责任感、强烈的事业心和科学精神、掌握科学的思想和方法，遵守职业道德和工程伦理。

(5) 具有良好的身心素质和环境适应能力，富有合作精神。

2. 基础及专业知识

(1) 掌握扎实的基础知识，包括应用数学知识、工具性知识、及法律法规等人文社科知识。

(2) 掌握本领域某一方向较为系统的专业基础知识及较为全面的专业技术知识。

3. 应具备的基本能力

(1) 获取知识能力。能够通过检索、阅读等一切可能的途径快速获取能够符合专业需求及关联问题信息的能力，并具备自主学习和终身学习的能力。

(2) 应用知识能力。能够综合运用所学的知识，解决工程项目规划、研究、设计与开发、组织与实施等实际问题。在工程技术发展中善于运用创造性思维，勇于开展创新试验、创新开发和创新研究。

(3) 组织协调能力。具有良好的协调、联络和技术洽谈能力，能够有效地组织与实施科技项目开发，并解决项目进展过程中所遇到的各种问题。

(4) 国际交流能力。了解所从事研究方向的国际先进水平和发展趋势，熟练掌握一门外语，具有一定的国际视野和跨文化环境下的国际交流能力。

三、学习方式与学习年限

1. 学习方式为全日制。

2. 企业选送的优秀工程技术人才被录取为研究生的，学习方式可为非全日制。

3. 学制3年，修业年限最长不超过5年（含休学）。

四、培养方式

1. 实行“双阶段”培养方式。

第一阶段（第1学年）：主要完成高校阶段公共课程和专业基础课程学习。部分专业基础课程由企业技术专家到学校授课，部分专业课主课堂移至企业或校企共建研发平台授课。第2学期末组织课程学习考察，完成培养计划课程学习并取得规定学分方可进入卓越工程师培养的第二阶段学习，未达到要求的经校企双方共同确认后及时分流，退出卓越工程师培养。

第二阶段（第2学年开始）：开展企业阶段专业实践、项目研究、学位论文工作。

专业实践须紧密结合企业生产一线研发任务开展，制定专业实践工作计划，撰写专业实践总结报告，专业实践成效可认定为学位成果。学位论文工作主要包括开题、中期考核、论文或报告撰写、预答辩、学术规范检查、学位论文的评阅与答辩等环节。

2. 校企依托以下方式开展联合培养：

(1) 依托校企联合申报并立项在研的重大工程技术项目合作科研项目，由校企“双导师组”和企业技术专家根据工程技术项目需要，明确联合培养学生需求、联合培养任务与工作计划等内容；

(2) 依托企业工程技术需求“揭榜挂帅”开展联合培养。企业提出科研攻关项目及要解决的工程技术难题，发布工程技术项目需求，学校组织导师“揭榜挂帅”，与企业专家进行技术对接，明确拟开展合作的工程技术项目任务、实施方案、预期成果、联合培养学生需求、联合培养任务与工作计划等内容；

(3) 依托企业在研项目开展联合培养。依托企业正在承担的重大科技专项、重大装备工程、重大基础研究等项目，以及企业自主立项的重点工程或科研项目等，由企业导师根据自研项目需要，提出联合培

养学生需求及联合培养任务与工作计划等，商学校导师确认。

3. 建立健全校企联合培养长效机制，明确双方权利与责任，全方位提供保障。校企双方签订联合培养合作协议，明确双方在学生管理、合作内容、条件保障、经费分担、人身安全、成果考核、导师聘任、知识产权保护等方面的权利和义务。学校、企业、学生签订三方联合培养协议。

4. 实行“双导师制”。校企共同遴选“双导师”共同负责研究生全过程培养，根据实际情况协商解决培养过程中的具体问题。学校导师重点负责指导学生的课程学习、学位论文工作涉及的科学研究内容；企业导师重点负责指导研究生的专业实践、学位论文工作涉及的工程实践内容。校企“双导师”应明确各自在学生培养各阶段的职责分工，主动配合，共同指导研究生。

五、课程体系及学分要求

土木水利硕士专业学位研究生（卓越工程师）学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
课程学习	≥25 学分	公共课≥9 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、数学 2 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥7 学分 专业选修课≥7 学分（其中：实践技能课程≥2 学分） 公共选修课≥1 学分 学术交流≥1 学分		
专业实践	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结报告	6 学分	
研究环节	4 学分	开题报告	1 学分	必修
		中期考核	1 学分	必修
		专业学位论文	2 学分	必修

六、课程学习

课程学习实行学分制。课程内容设置以工程需求为导向，强调专业基础、工程能力和职业发展潜力的综合培养，由校企双方专家共同协商确定。部分专业基础课、专业课由企业专家到校参与授课。

学生应积极参与学术交流，成绩按通过/不通过登记，计 1 学分，学术交流应有书面记录，申请学位前经导师签字后交学院备案。学术交流形式及要求：（1）参加国内高校组织的暑期学校、夏令营等活动，并提交活动照片及报告或组织单位的证明；（2）参加国外访学，并提交访学报告；（3）参加全国性或国际学术会议，并做报告 1 次（含公开报告、海报展示）；（4）参加校内外 6 次以上本学科领域新技术进展讲座或学术活动，每次参加学术活动应有书面记录并经导师签字认可。

六、专业实践

专业实践全过程由企业负责。实践项目由企业提出并经学校确认，范围包括（不限于）在研合作项目、“揭榜挂帅”需求项目以及企业自研项目。校企双方应为研究生开展专业实践提供实验室、仪器设备和图书文献等资源保障。学生须在“双导师”指导下，参与或承担至少 1 个具有工程性、实践性和应用性的工程攻关项目，专业实践应体现所解决工程问题的成效，包括工程技术的难易程度和工作量。

专业实践实行工学交替模式，研究生在企业专业实践期间，根据需要可返校与学校导师、同学交流研

讨实践项目进展，查阅图书文献，利用学校科研平台、仪器设备进行补充研究等。

研究生提交实践计划，计入 2 学分；实践计划完成后，研究生要撰写实践总结报告，由企业签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入 6 学分。

七、研究环节

1. 开题

以书面及答辩形式就学位论文开题作报告，计 1 学分，成绩按通过/不通过登记。开题工作原则上应于第三学期结束前完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

学位论文研究工作一般应与专业实践相结合，时间不少于 1 年。选题应来源于工程实际或者具有明确的工程应用背景，选题范围主要涵盖以下方面：（1）技术攻关、技术改造、技术推广与应用；（2）新工艺、新材料、新设备、新产品的研制与开发；（3）引进、消化、吸收和应用国外先进技术项目；（4）工程技术项目的规划或研究；（5）工程设计与实施；（6）技术标准制定；（7）其他同等水平的工程应用类研究。等可以是一个完整的工程技术项目的设计或研究课题，也可以是专题，还可以是。

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（原则不少于 40 篇，其中外文不少于 10 篇，近五年内发表的文献不少于三分之一）；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。书面开题报告一般应为 0.5~1.0 万字。

开题报告一般由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）参加答辩环节、审定并签署意见，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

2. 中期考核

开题后 6 个月以内、进入学位论文撰写阶段之初（一般应在第四学期结束前完成），研究生须以书面形式做学位论文研究中中期进展报告。考核内容包括政治思想表现、课程学习、学位论文工作进展和科研能力等方面，检查、评价研究生入学以来的学习成效，及时发现研究生培养过程中存在的问题。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，合格（含）以上的研究生可继续进行学习，记 1 学分。

由校企双方组成考核领导小组负责组织领导；以专业方向为单位组成考核小组，成员由校企双方至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成，就项目的研究进展及能否如期完成学位论文工作等进行考核，对存在的问题提出指导性建议。

对学习计划未完成、论文未开题或论文开题未通过者，中期考核时间顺延。硕士中期考核最晚应于答辩前 6 个月完成。中期考核不合格者，在征得本人和导师同意后，终止培养，作肄业处理，也可申请延期重新考核（延期时间至少推迟三个月）；第二次考核仍未通过，按学籍管理相关规定执行。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

3. 预答辩

研究生在完成各培养环节并取得相应学分、学位论文经校企双方导师检查认可后，可在规定的时间节点提出学位论文预答辩申请。校企双方成立专家组进行预答辩，通过后方可申请正式送审评阅，评阅采取双盲形式。

4. 学术规范检查

学位论文须达到《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》要求。

八、学位论文评阅与答辩

学位论文研究工作时间不少于 1 年。学位论文须由 3 位相关领域具有工程硕士研究生指导资格或具有

高级职称的专家评阅，其中企业专家 2 位。

学位论文答辩由学校和企业双方联合组织专家开展，答辩委员会须至少由 3 位相关领域具有工程硕士研究生指导资格或具有高级职称的专家组成，其中企业专家应占半数以上。

九、毕业和学位授予

研究生在规定修业年限内完成所有培养环节且成绩合格，学位论文的相关要求达到《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》等文件规定，符合毕业条件者由学校颁发毕业证书，达到申请学位成果基本要求，通过学位论文答辩的，由学校授予工程类别硕士学位。

土木水利（0859）硕士专业学位研究生（卓越工程师）课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	
	20BS08001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	城市建设学院	
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	

专业 基础课	21SY08205	高等建筑材料学★	Advanced Building Materials	32	2	2	城市建设学院	必修
	17SD08201	弹塑性力学★	Elastic-plastic mechanics	32	2	1	城市建设学院	≥5 学 分
	21ZD08201	有限单元法及工程应用★	Finite Element Theory and Engineering Applications	32	2	1	城市建设学院	
	21ZD08203	结构动力学及其工程应用★	Structural Dynamics and Engineering Applications	32	2	1	城市建设学院	
	17SD08203	高等土力学	Advanced soil Mechanics	32	2	1	城市建设学院	
	17SD08204	高等流体力学	Advanced Fluid Mechanics	32	2	1	城市建设学院	
	21SD08202	传热传质学	Heat and Mass Transfer	32	2	2	城市建设学院	
	21ZD08202	高等水力学	Advanced Hydraulics	32	2	1	城市建设学院	
	15SD08208	工程经济学	Engineering Economics	32	2	2	城市建设学院	
	17SY08214	BIM 技术及其应用	BIM technology and application	32	2	2	城市建设学院 湖北省建科院	
	21ZY08203	现代土木工程项目管理★	Modern Civil Engineering Project Management	32	2	2	城市建设学院 湖北省建科院	
专业 选修课	24SY08201	碳中和概论	Introduction to Carbon Neutrality	32	2	1	城市建设学院 湖北省建科院	
	24SY08202	城市更新理论与技术	Theory and Technology in Urban Regeneration	32	2	2	城市建设学院 湖北省建科院	
	21SY08209	建筑材料分析与测试技术	Analysis and Testing Technology of Building Materials	32	2	1	城市建设学院 湖北省建科院	
	17SY08205	土木工程试验检测	Civil engineering tests	32	2	2	城市建设学院 湖北省建科院	
	21SY08206	防灾减灾工程学	Disaster Prevention and Mitigation Engineering	32	2	2	城市建设学院	
	21SY08207	高等土木工程施工★	Advanced Civil Engineering Construction	32	2	2	城市建设学院 湖北省建科院	
	23ZY08201	典型工程案例	Case of typical engineering	32	2	2	城市建设学院 湖北省建科院	
	23ZY08202	智能建造技术	Intelligent construction technology	32	2	2	城市建设学院 湖北省建科院	

专业 选修课	15SY08206	基础工程学	Foundation engineering	32	2	2	城市建设学院	
	21SY08201	高等隧道工程	Advanced Tunnel Engineering	32	2	1	城市建设学院	
	17SY08202	地基处理与深基坑工程	Foundation treatment and deep foundation pit engineering	32	2	2	城市建设学院	
	17SY08203	边坡工程支护技术	Slope engineering support technology	32	2	2	城市建设学院	
	21ZY08202	高等混凝土结构理论与应用★	Advanced Reinforced Concrete Structure Theory and Engineering Application	32	2	1	城市建设学院	
	17SY08210	高等钢结构理论与设计	Advanced steel structure theory and design	32	2	1	城市建设学院	
	17SY08208	路基路面结构设计理论与技术	Subgrade pavement structure design theory and technology	32	2	1	城市建设学院	
	17SY08209	高等桥梁结构理论及其工程应用	Advanced bridge structure theory and engineering application	32	2	1	城市建设学院	
	15SY08224	建筑给水排水理论与技术	Theory and technology of building water supply and sewage	32	2	1	城市建设学院	
	15SY08220	给水排水管网工程设计优化	Optimal design of water supply and Sewage pipe network	32	2	2	城市建设学院	
	21ZY08201	水资源规划与管理★	Water Resources Planning and Management	32	2	2	城市建设学院	
	21SY08204	废水处理技术与工程	Wastewater Treatment Technology and Engineering	32	2	2	城市建设学院	
	17SY08218	给水处理理论与技术	Theory and technology of feedwater treatment	32	2	2	城市建设学院	
	21ZY08204	环境工程地质学★	Environmental Engineering Geology	32	2	1	城市建设学院	
	21SY08203	高等建筑环境学	Advanced Building Environment Science	32	2	2	城市建设学院	
	15SY08228	建筑节能原理与技术	Theory and Technology of Building Energy Conservation	32	2	2	城市建设学院 湖北省建科院	
	15SY08223	固体废物处理与处置	Treatment and disposal of Solid Waste	32	2	1	城市建设学院	
	19SY08203	建筑空调虚拟仿真与人工智能	Virtual Simulation and Artificial Intelligence of Building Air Conditioning	32	2	2	城市建设学院	
实践 环节	ZSJ0801	专业实践计划	Professional Practice Program		2		城市建设学院	必修
	ZSJ0802	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			

学术交流	ZYJ0801	学术交流	Academic Communication		1			必修
研究 环节	ZYJ0802	开（选）题报告	Research Proposal		1		城市建设学院	
	ZYJ0804	中期考核	Interim Progress Report		1		城市建设学院	
	ZYJ0803	专业学位论文	Dissertation		2		城市建设学院	

工程管理硕士工程管理领域专业学位研究生培养方案

(代码: 125601 授 工程管理硕士 专业学位)

一、领域简介

2010 年,国务院学位委员会正式批准并设置工程管理硕士(Master of Engineering Management,简称 MEM)专业学位。工程管理的精髓是“系统整合”,是工程管理人员在特定产业环境中对特定形式技术集成体的管理,是针对工程实践而进行的决策、计划、组织、指挥、协调与控制。工程管理主要包括工程项目实施中的管理,重要复杂的新产品、设备、装备在开发、制造、生产过程中的管理,技术创新、技术改造、转型、转轨、与国际接轨的管理,产业、工程和科技的重大布局与发展战略的研究与管理等。

武汉科技大学是首批获得工程管理硕士专业学位授权点的培养单位,2012 年开始招收首批 MEM 学员,2015 年通过教育部专业学位授权点专项评估,2020 年教育部水平评估为 C+。

二、培养目标

培养掌握马克思主义基本原理和习近平新时代中国特色社会主义思想,具备良好的政治思想素质和职业道德,掌握系统的工程管理理论、现代管理方法以及相关工程领域的基础理论和专门知识,熟悉相关法律法规,具有较强的计划、组织、指挥、协调、控制和决策能力,能在国内外工程管理领域有效推动工程技术创新与技术发展,能够独立、有效担负工程管理工作的高层次、复合型、应用型工程管理专业人才。

培养基本要求如下:

- 1、具有良好的道德品质和文化素养;
- 2、具有较强的决策、组织和完成工程实践及技术开发等活动的能力;
- 3、系统掌握工程经济学和现代管理理论与方法等基础理论知识、相关工程领域基础理论和专门知识,熟悉相关法律法规;
- 4、系统掌握工程管理、工程造价管理、工程招投标与合同管理、工程质量与安全管理、工程管理软件应用、房地产开发与经营等专业知识。

三、培养方向

- 1、建设工程管理
- 2、制造与服务工程管理
- 3、工程项目管理
- 4、物业管理

四、学制及学习年限

全日制基本学制为 3 年,最长修读年限为 4 年;非全日制基本学制为 3 年,最长修读年限为 5 年。

五、培养方式

培养方式包括课堂教学、实习实践和研究环节三个部分。课堂教学以有利于培养学生的管理思维能力为原则,强调采用案例教学,专业课程至少有五分之一的时间采用案例教学。工程管理概论、工程招

投标与合同管理和项目风险管理等课程有具有实践经验的专家参与授课。

在课堂教学之外，开设体验式管理训练、社会实践等实习实践环节，并强调学生动手能力。学生在必修课程修学完成后，在校内导师和校外导师的共同指导下完成其它课程，并参加各类专题讲座与论坛，以及学位论文开题及写作工作。

六、课程设置与学分

课程体系按照必修课（含公共必修课和专业核心课）、选修课和实习实践等模块化设置。课程设置详见附件。

总学分分为课程教学、实践环节和研究环节三大类，学生必须至少修满 45 学分。分两个阶段进行，第一阶段包括：必修课程 23 学分，选修课程不少于 8 学分，实践环节 9 学分，讲座 1 学分，文献阅读与开题报告 1 学分；第二阶段包括：中期考核 1 个学分，专业学位论文 2 学分。

学生必须修满第一阶段规定的 43 学分，方可申请学位论文写作与答辩；在完成第二阶段任务后，方可申请工程管理硕士学位。

工程管理硕士工程管理领域专业学位学分要求及分配表

总学分	≥45 学分			
修课 学分	≥31 学分	公共必修课 7 学分，其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分。		
		专业核心课 16 学分，专业选修课≥8 学分。		
实践 环节	9 学分	体验式管理训练	1 学分	必修
		专业实践计划	2 学分	
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		文献阅读与开题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

七、实践环节

实践环节共计 9 学分。其中：

1、体验式管理训练（1 学分）：学生必须参加学校组织的体验式管理训练活动（如拓展训练等），成绩合格方可取得该学分。

2、专业实践计划（2 学分）：学生在学习期间必须参加专业实习实践活动，可结合毕业论文的选题进行，也可结合学生的工作实践进行。专业实习实践活动采用集中与分散相结合的方式，学生在校内、校外导师的指导下制定与提交专业实习实践活动计划。专业实习实践活动一般在第 3、4 学期进行。

3、专业实践总结及报告（6 学分）：专业实习实践活动结束后，必须向校内导师和校外导师提交相应报告，并由校内、校外导师组成的小组评审，小组评审通过后，成绩合格者可取得相应学分。

4、专业实践总结及报告是对实习期间所获得知识、技能和经验的全面回顾和总结。报告应包括的主要内容：（1）基本情况介绍：简要介绍实习的背景、目的和意义。简述实践单位的基本情况，包括单位性质、业务范围、组织结构等。（2）实习任务及完成情况：详细描述实习期间所承担的具体任务，包括项目名称、任务内容、时间要求等；分析任务完成的过程中遇到的困难和挑战，以及如何解决这些问题；评估任务完成的质量和效果，包括个人贡献、团队协作、客户满意度等方面。（3）专业知识与技能应用：分析在实习过程中如何将所学的工程管理专业知识应用到实际工作中，如项目管理、成本控制、质量控制、风险管理等；举例说明在实习中如何运用专业技能解决实际问题，如使用工程管理软件、进行数据分析等。（4）实习收获与体会：总结实习期间所获得的知识、技能和经验，分析这些收获对个人职业发展的意义；分享实习过程中的体会和感悟，如团队协作的重要性、职业素养的养成、对行业的认识等。（5）问题与建议：指出在实习过程中发现的问题，如实习单位的管理问题、行业发展的瓶颈等。提出针对性的建议和改进措施，以促进实习单位的发展和提高实习效果。

八、研究环节

研究环节共 5 学分。其中：

1、行业前沿讲座（1 学分）：学生在学习期间必须参加至少 6 次以上讲座，并根据每次讲座内容按要求撰写心得体会，以书面形式提交给教育中心，方可获得该次讲座学分。

2、文献阅读与开题报告（1 学分）：开题报告是保证学位论文质量的重要环节。学生应在第 3 学期完成文献阅读任务和学位论文开题报告，要求提交开题报告至论文答辩时间，周期不少于 9 个月，完成后方可取得该项学分。

3、中期考核（1 学分）。研究生以书面及答辩形式对学位论文的进展情况进行中期进展汇报，记 1 学分。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

4、专业学位论文（2 学分）。研究生完成学位论文撰写，通过论文盲审和学位论文答辩申请学位。

九、学位论文

专业学位论文：专业学位论文工作是研究生培养的重要组成部分，工程管理硕士（MEM）学位论文选题应紧密结合工程管理实际，学位论文可以是工程管理项目设计、专题研究或案例分析报告，论文工作应反映解决实际问题的新思想、新方法和新进展，并有良好的经济效益和社会效益，体现解决工程管理实际问题的能力。论文写作要求概念清晰，条理清楚，文字通顺。具体要求按《武汉科技大学关于学位论文撰写格式统一要求的规定》执行。论文工作时间应不少于 9 个月，论文字数不少于 3 万字。

工程管理硕士（MEM）学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。学位论文应有 2 位专家评阅，其中 1 位专家来自于校外的高校专家、另 1 位来自于校外企业专家。MEM 学生的论文答辩委员会由 5 人组成，其中应有相关行业工程实践领域具有高级专业技术职称的专家 1 名。MEM 学生在通过学位论文答辩后，方可申请授予工程管理硕士学位。

工程管理硕士（MEM）工程管理领域专业学位硕士研究生课程计划表

类别		课程编号	课程名称	课程英文名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
必修课	公共必修课	19ZA05401	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	≥7 学分
		24SA51001	新时代中国特色社会主义理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
		19ZA05403	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19ZA05404	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
		20BS05002	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	管理学院	
	专业核心课	15ZD05401	工程经济学	Engineering Economics	32	2	2	管理学院	必修 ≥16 学分
		19ZD05402	管理定量分析方法★	Managerial Quantitative Analysis Methods	32	2	1	管理学院	
		21ZD05401	工程管理导论★	Introduction to Engineering Management	32	2	1	管理学院	
		21ZD05402	系统工程★	Systems Engineering	32	2	2	管理学院	
		21ZD05403	工程风险管理	Engineering Project Risk Management	32	2	3	管理学院	
		21ZD05404	工程信息管理★	Engineering Information Management	32	2	3	管理学院	
		15ZX05401	工程质量与安全管理★	Engineering Quality & Safety Management	32	2	3	管理学院	
		15ZX05402	工程招投标与合同管理	Engineering Bidding and Contract Management	32	2	3	管理学院	
选修课	专业选修课	19ZD05403	项目计划与控制	Project Planning & Control	32	2	2	管理学院	选修 ≥8 学分
		15ZY05403	房地产开发与管理	Development & Management of Real Estate	32	2	4	管理学院	
		17ZY05415	项目投资与融资	Project Investment and Financing	32	2	3	管理学院	
		21ZY05301	领导力与沟通	Leadership and Communication	32	2	3	管理学院	
		21ZY05401	物业管理实务	Property Management Practices	32	2	3	管理学院	

		21ZY05402	物业设备设施管理	Property Equipment and Facilities Management	32	2	4	管理学院	
		21ZY05403	文献检索	Information Retrieval	16	1	3	管理学院	
		24ZY05401	数字建造与智能建造	Digital Construction and Intelligent Construction	32	2	3	管理学院	
		24ZY05402	工程项目客户关系管理	Customer Relationship Management for Engineering Project	32	2	3	管理学院	
		24ZY05403	现代工业工程	Modern Industrial Engineer	16	1	3	管理学院	
		21SY08205	高等建筑材料学★	Advanced Building Materials	32	2	2	城市建设学院	
		17SY08214	BIM 技术及其应用	BIM technology and application	32	2	2	城市建设学院	
		23ZY08201	典型工程案例	Case of typical engineering	32	2	2	城市建设学院	
		23ZY08202	智能建造技术	Intelligent construction technology	32	2	2	城市建设学院	
课程总学分		≥29 学分							
实习实践	ZSJ05302	体验式管理训练	Experiential Management Training	1 次	1	1		≥4 学分	
	21ZSJ05401	专业实践计划	Professional Practice Program		2	4			
	21ZSJ05402	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6	5			
实习实践学分		=9 学分							
研究环节	21ZYJ05401	行业前沿讲座	Lectures	6 次	1	1-4		≥5 学分	
	21ZYJ05402	文献阅读与开题报告	Topics Report		1	4			
	20ZYJ05403	中期考核	Mid-term Evaluation		1				
	19ZYJ05403	学位论文	Dissertation		2	5			
研究环节学分		=5 学分							

附注：加“★”号课程为重点建设课程。